

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	輸血術 Blood Transfusion				
	編號	制定者	核准者	公布日期	
	A31000-Q05-W-B01	MI 林詩芳	吳姿蓉	115 年 01 月 31 日	
	護理部	劉俞均	劉俞均	115 年 01 月 06 日	
	第 4.7 版/13 頁				

一、目的

護理人員能正確操作輸血術。

二、範圍

全院各單位護理人員（含中興分院）。

（不列入評核單位：NICU、PICU、BR、IR、OR）。

三、說明

（一）技術目的

1. 恢復循環血液量、治療急性出血。
2. 增進血液攜氧能力。
3. 補充凝血因子、血小板，改善凝血功能，以控制及預防出血。

（二）用物準備

1. 輸血專用 set（依輸注血品選擇所需的類型）。
2. 點滴架。
3. 20 號（特殊情況 22 號亦可）Catheter（小兒用 24-20 號 Catheter）。
4. 消毒溶液：2% Tincture-Iodine、75% Alcohol 或 2% Chlorhexidine。
5. 酒精棉片。
6. 輸血加壓袋、輸血加溫器（視需要）。

（三）步驟及要點說明

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 2/13

步驟	說明
1. 領血前先測量病人的生命徵象	於 HIS 系統輸入生命徵象才有辦法領用血品，若有特殊狀況於醫師開立時勾選血品「照光」，防止因輸血而注入人體的淋巴球增生及分裂，造成受血者發生輸血不良反應。 適應對象有 1. 胎兒子宮內輸血、新生兒輸血或換血、早產兒輸血。 2. 免疫力效能不足、受損、減弱者。 3. 骨髓或周邊血液細胞移植者及其他器官移植者。 4. 血緣關係之親屬捐血。 5. 其他可能因輸血而引起之移植物對抗宿主疾病者 (TA-GVHD)。
2. 洗手。	
3. 主護和護理人員先核對血品資料正確，備齊用物，由兩位護理人員至病人單位核對 HIS 系統（住院護理系統之輸血醫囑頁簽下先點選醫囑號→點選條碼簽收並在左下方輸血記錄中之核對），核對內容包括病人姓名、床號、病歷號、病人 ABO、Rh 血液成份、血量、血袋號碼、血袋 ABO、Rh、血袋有效日期、及血袋的外觀是否正常。	核對血袋時需由兩位護理人員同時唸出病人姓名、床號、病歷號、血型及 Rh 血型、血品、血袋號。
4. 辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋輸血的目的、過程及注意事項。	1. 確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。 2. 引導病人自行說出血型。 3. 確認病歷或 HIS 的血型。
5. 測量病人的生命徵象（TPR 及 BP），並立即將資料輸入 HIS 系統（住院護理系統之輸血醫囑頁簽右下方的輸血前生命徵象）並按『存檔』。	確認病人無發燒等不適情形。
6. 依醫囑開立之血品選擇輸血套管。	一般輸血套管為 Y 型輸血 set，如下圖。 
7. 若使用 Y 型輸血 set 輸注紅色血品，如 LP-RBC，需先使用 0.9% N/S 接上輸血套管，並將空氣排出；若為輸注血小板或血漿，則不需使用 0.9% N/S。	1. 插入針管時血袋與針管成平行，避免戳破血袋。 2. 輸血務必由主護護理師及另一位護理師到病人床邊共同執行。
8. 先注入 0.9% N/S 確定靜脈輸液通路通暢，再將 0.9% N/S 端關閉，接上血袋並開啟血袋端進行輸血。	
9. 輸血速度依病情而異。普通病人開始輸血時	1. 護理人員應了解輸血反應的臨床徵狀及處理原

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 3/13

步驟	說明
的流速最初 5~10 分鐘成人 20~40gtt/min (小孩 2~6 c.c./kg/hr)，10 分鐘以後 60~80gtt/min (如輸 Platelet 則全速輸注)，護理人員於輸血後 15 分鐘，應密切觀察病人反應。	則，如有輸血反應發生時，其處理步驟： (1)立即停止輸血。 (2)更換新的 set。 (3)換上 N/S。 (4)check Vital sign、立即通知醫師作進一步處理。 (5)並至 HIS 系統 (住院護理系統之輸血醫囑頁簽左下方) 填寫『輸血反應』資料，若有尚未使用的血品至 HIS 系統填寫『血品退回』資料，將印出的血品退回通報單連同血品請傳送人員送回血庫。 2. 若需使用輸血加壓袋時壓力不可超過 300 mmHg。 3. 輸血最好使用 18#及 20# IC，若使用 22# IC 則應緩慢輸血以避免溶血及高血鉀產生。
10.密切觀察病人之生命徵象，若有任何反應，須依各種情況予以處理。	若有輸血反應請依照護理作業常規 A31000-Q02-W-D05 輸血反應作業標準執行。
11.於電子病歷護理資訊系統記錄開始輸血時間，血液成分及量。	
12.輸血完畢需以 0.9% N/S 繼續輸注，直到輸血管套的血液輸完為止。	若暫時不需輸注者則以靜脈注射帽固定。
13.測量病人的生命徵象 (TPR 及 BP) 並立即將資料輸入 HIS 系統 (住院護理系統之輸血醫囑頁簽右下方的輸血後生命徵象) 並按『存檔』，最後在血袋資訊表格裡點選有無輸血反應。(完成輸血回報作業)	
14.輸血結束後，如需繼續輸液，須將輸血套管換成新的點滴套。	垃圾分類： 1.輸血輸液套管丟於紅色可燃垃圾袋。 2.輸液套滴管丟棄於尖銳物品收集桶內。
15.協助病人整理衣物及單位。	
16.清潔，整理及補充用物。	
17.工作後洗手。	
18.觀察輸血反應並詳細填寫輸血情況於電子病歷護理資訊系統護理記錄。	

(四) 注意事項

1. 血品領回之保存方式：

(1)領回之血品不存放於護理站冰箱，立刻輸。

(2)無法立即輸注血品時，馬上執行『血品退血』作業，例如：病人有發燒、病

主題名稱	輸血術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	4/13

情變化不適宜輸血時...請立即執行血品退血作業。

(3)血品自血庫發血至護理站退血，在血品未開封、未加熱的情況下，30 分鐘內可以接受退血。

(4)其他不符合退血規定（如：Washed RBC、Cryoprecipitate、已解凍的 FFP / FP）或因故未輸完的血品，一樣執行『血品退血』作業，由傳送人員退回血庫依程序處理。

(5)領回護理站之血品須於出庫時間 4 小時內輸完，否則將增加感染的危險。

(6)相關作業標準依據檢驗科作業標準執行：血品保存、傳送、退血與報廢之作業程序。（105.12.19 公告）

2. 若病人因病情改變而未輸注者，血品退回請依照作業標準 A31000-Q02-W-D06 執行。

3. 病人在輸血當中，不可用 5% G/W、林格氏液或高張溶液，應用 0.9% N/S，否則會造成溶血或凝血反應。

4. 若需同時給藥，不可自輸血導管給予，應另建立一條靜脈滴注的管道。

5. 全血(WB)輸血前請先核對是否有溶血情形（血袋上層應為血清，當血清為紅色混濁或粉紅色則為溶血，若仍不確定則請血庫鑑定）。

6. 原則上不建議將血液加溫，若因病人病情需要而需加溫則建議使用認證合格之輸血加溫器加溫，禁止用熱水自行加溫以避免對病人造成危害。

7. 大量輸血(massive transfusion)在 24 小時內輸血量超過病人全身血量（病人體重之 1/13）時應特別注意：

(1)循環負荷之超載而引起心臟衰竭，症狀如心悸、呼吸困難等。

(2)枸橼酸中毒(Citrate Intoxication)及血鈣過低症(hypocalcemia)症狀如肌肉僵硬、手腳痙攣、唇周圍刺痛感、四肢麻木等，必要時需注射 Ca-gluconate 10 c.c.。

(3)若全部輸注庫存血者，可能出現血小板減少及凝血因子減少而引起出血現象。

主題名稱	輸血術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	5/13

宜輸部分新鮮冷凍血漿(FFP)或追加血小板濃厚液。

8. 同一輸血套件不宜使用超過 4 小時及 2 單位以上之血液。

9. 輸注速率視臨床情況而定，每單位血液(250ml)最好在 2 小時內輸完，不宜超過 4 小時。

10. 血品輸注先後順序：血小板→全血/紅血球濃厚液 (packed RBC) →新鮮冷凍血漿。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 范淑芳、楊惠如、蕭淑貞(2011)·輸血·最新內外科護理技術(初版,79-86頁)·台北市：永大。

(二) 蔡玲君、張凱喬、柯雅妍、游秀珍、林玫君、游金靖...藍麗美等(2013)·心血管系統護理技術·新編內外科護理技術(二版)·台中市：華格那。

(三) Michal A. Miller & Annette J. Schlueter (2004). Transfusions via hand-held syringes and small-gauge needles as risk factors for hyperkalemia. TRANSFUSION,44(3),373-381.

(四) 檢驗科 1051219 公告之『血品保存、傳送退與報廢作業程序』，內容節錄自檢驗科

主題名稱	輸血術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	6/13

血庫組檢驗後流程標準作業程序最新版文件(CSHL-SOP(BBK)-050701)。

(五) 陳嘉文(2003)．血液輸注術．台灣醫檢雜誌，18(3)。

(六) 醫療財團法人台灣血液基金會．全血(Whole blood)，2025 年取自

<https://www.blood.org.tw/>

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 7/13

七、附件

(一) 輸血的反應及處理原則

程度	症狀與徵象	可能之原因	處理措施
第一級	搔癢、皮膚疹或蕁麻疹。	● 血漿蛋白引起之過敏反應。	● 暫停輸注或減緩流速。 ● 使用抗組織胺的藥物。 ● 30 分鐘後未改善，當做第二級來處理。
第二級	搔癢、皮膚疹、蕁麻疹、煩躁不安、顏面潮紅、頭痛、發冷、發熱、心悸、輕度呼吸困難。	● 對血漿蛋白產生中、重度的過敏。 ● 對紅血球、白血球及血小板抗體之作用。 ● 有血漿蛋白抗體存在如 IgA。 ● 細菌污染。 ● 有熱性物質存在。	● 停止輸注，換上生理食鹽水。 ● 測量生命徵象。 ● 通知醫師及血庫。 ● 將剩餘之血液及病人血液、尿液標本一起送往血庫檢查。 ● 依醫囑給予抗組織胺及解熱劑。 ● 若需要給予類固醇製劑。 ● 預防再次之反應，以後輸血前可先給予抗組織胺製劑，或使用特殊血液成分，如：紅血球濃厚液、洗滌紅血球等，或使用去白血球過濾器。
第三級	發熱、畏寒或寒顫、煩躁不安、血尿、不明原因之出血、心跳加速、血壓下降、呼吸困難。	● 革蘭氏陰性[Gram(-)]菌血症。 ● 瀰漫性血管內凝血(D.I.C.)。 ● 溶血發生。	● 立刻停止輸血，建立通暢的靜脈輸注系統 ● 通知醫師及血庫，送回剩餘之血液及採取病人血液、尿液標本做檢查。 ● 維持良好的腎血流，可以使用 Furosemide 20～80mg 靜脈注射。 ● 給予 Heparin 10000 單位靜脈滴注預防 D.I.C.發生。 ● 休克之治療：使用血管收縮劑、腎上腺素及類固醇等製劑，記錄輸出入量。 ● 密切觀察病人有無腎衰竭之徵兆出現，必要時可作血液透析術。

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 8/13

(二) 血品分類

品名	內容物	適應症	每單位之容量	有效期限
紅血球類血品	減除白血球之紅血球濃厚液 (Leucocyte-Poor RBC ; LP-RBC)	● Hct < 25% , Hb < 8g/dl 者。 ● 重度貧血或紅血球功能不良。 ● 增加紅血球之量。	110-150ml	1-6℃ , 35 日
	洗滌紅血球 (washed RBC)	● 同紅血球濃縮液。 ● 陣發性夜間血紅素尿症。 ● 對白血球或血漿成分有過敏現象的病人。	110-150ml	1-6℃ , 24 小時。
	冷凍去油紅血球 (frozen red cells deglycerized)	● RBC-沒有血漿, 幾乎沒有血小版及白血球。 ● 同紅血球濃縮液。 ● 預防因白血球或 IgA 引起之反應。 ● 稀有血型之供應。	100ml	1-6℃ , 24 小時。
全血	RBC、全部血漿一些失去活性的白血球及血小板。	● 目的：增加循環血量及血液攜氧能力，用於失血 > 25% 總血量者。 ● 大量出血。 ● 血氧過少及血液容積不足。	260-310ml (1 單位全血約可提高 Hb1gm/dl)。	1-6℃ , 35 日。
血小板類血品	血小板濃縮 (platelet concentrate)	● 血小板減少症。 ● 因血小板缺乏引起之出血。 ● 血小板 < 8 萬 (新生兒 < 10 萬)。 ● 出血時間 > 7.5 分鐘。	30ml (1 單位可增加 8000-10000/mm ³ 的血小板)。	室溫(20-24℃), 持續搖晃震盪機內 3-5 天。
白血球	白血球濃縮液 (WBC concentrate)	● 白血球減少所引起之感染。 ● 顆粒性白血球 < 500/mm³ 者。	30-50ml	1-6℃ , 12 小時 (暫不輸時應置冰箱內)。
血漿類血品	新鮮冷凍血漿 (fresh frozen plasma)	● 目的：補充凝血因子。 ● 治療凝血因子缺乏疾病。 ● PT&APTT > 正常值的 1.5 倍以上者。 ● 出血傾向患者。	100-150ml	-18℃ 以下, 1 年; 解凍後, 2 小時。

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 9/13

品名	內容物	適應症	每單位之容量	有效期限
冷凍血漿 (single donor plasma ; forzen)	血漿-不含不安定的凝血因子，無血小板。	● 補充血漿蛋白。 ● 補充安定的凝血因子 (II 、 VII 、 IX 、 X 、 XI) 。	100-150ml	-18℃ 以下，5 年。
冷凍沉澱品 (cryoprecipitate)	凝血因子第 VIII 、 vw 因子、纖維蛋白原及第 XIII 因子。	● A 型血友病。 ● 纖維蛋白原缺乏症 ● 威樂布蘭症。(Von-Wille Brand's) ● DIC 患者。	12-20ml	-80℃ 以下，1 年；解凍後，2 小時。

註：

1. 全血每單位約含 250ml 血液及 35ml 抗凝劑。
2. 血液成分每單位為 250ml 全血製成。
3. 輸血小板前可不作 ABO 血型交叉試驗。
4. 新鮮冷凍血漿應置於 37℃ 的溫水中不斷搖盪解凍，解凍後置於 1-6℃ 的冰箱內冷藏 < 24 小時。

(資料來源：台北捐血中心血液成分一覽表) 。

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數	10/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 護理部技術標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.06.01	2.1	修改說明內容	100 年 06 月 01 日 護理部技術標準 委員會通過
100.10.26	2.2	配合 HIS2008 系統	100 年 10 月 26 日 護理部技術標準 委員會通過
101.06.06	2.3	新增：護理人員於輸血後 15 分鐘，應密切觀察病人反應	101 年 06 月 06 日 護理部技術標準 委員會通過
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.03.25	3.1	注意事項 1~3 項內容部份修改，新增：1.血液領回未立即輸注者，需置於冰箱保存(2~6℃)存放時間不可超過 4 小時；小兒加護 PI/NI 等護理單位，考量其病人血液輸注量少，可接受冰箱儲存時間以 24 小時為限，超過 24 小時未輸完就應報廢。2.從血庫領出後室溫保存以不超過 30 分鐘為限，若病人因病情改變而未輸注者，30 分鐘內可依程序申請退血，紅血球類血品需為未加熱；血漿類血品解凍後不接受退血申請。3.血液在一般室溫下需在 4 小時內輸完，若過久易增加細菌滋生的機會。	102 年 03 月 25 日 護理部技術標準 委員會通過
102.08.07	3.2	用物準備、步驟及要點說明新增：輸血專用 set（依輸注血品選擇所需的類型)及依醫囑開立之血品選擇輸血套管附照片說明。	102 年 08 月 07 日 護理部技術標準 委員會通過
103.06.30	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.9.16	3.3	1. 第三項第(四)目新增：血品領回之保存方式(PS.作業常規編號：A31000-Q02-W-D06 血品退回原說明內容：血品領回之保存方式改置於技術標準_輸血術內)。 2. 第三項第(三)目之 2 核發醫檢師章改核發醫檢師姓名。 3. 更新附件資料版本。	103 年 09 月 16 日 護理部技術標準 委員會通過

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版
		頁碼/總頁數	11/13

修正日期	版本	修正說明	備註
104.06.18	3.4	1. 第三項第(三)、(四)目說明內容部份修正。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日 護理部技術標準 委員會通過
105.03.15	3.5	1. 新增不列入評核單位：OR。 2. 第三項第(二)目之 3 用物準備修正。 3. 增修第三項第(三)目之 3 病人辨識說明。 4. 步驟 12 內容增修：最後在血袋資訊表格裡點選有無輸血反應。(完成輸血回報作業) 5. 注意事項 1(5)刪除：可接受冰箱儲存時間以 24 小時為限，超過 24 小時未輸完就應報廢。 修正為~全血(WB)、紅血球濃縮液(packed RBC)可接受冰箱儲存時間以 12 小時為限，超過 12 小時未輸完就應報廢。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準 委員會通過
105.06.21	3.6	1. 第三項第(三)目之 8 說明新增：輸血最好使用 18# 及 20# IC，若使用 22# IC 輸血是不會引起溶血，但應緩慢輸血以避免溶血及高血鉀產生。 2. 更新第六項參考資料。	105 年 06 月 21 日 護理部技術標準 委員會通過
105.09.13	3.7	105 年 8 月 4 日護理品質管理委員會提出修正： 第三項第(三)目之 8 說明刪除：輸血最好使用 18# 及 20# IC，若使用 22# IC 輸血是不會引起溶血，但應緩慢輸血以避免溶血及高血鉀產生。 改為~輸血最好使用 18# 及 20# IC，若使用 22# IC 則應緩慢輸血以避免溶血及高血鉀產生。	105 年 09 月 13 日 護理部技術標準 委員會通過
105.12.20	3.8	1. 第三項第(三)目之 3 說明新增：確認病歷或 HIS 的血型。 2. 第三項第(三)目之 6 說明修正：輸血務必由主護護理師及另一位護理師到病人床邊共同執行。 3. 第三項第(三)目之 9 說明新增：若有輸血反應請依照護理作業常規 A31000-Q02-W-D05 輸血反應作業標準執行。 4. 第三項第(四)目之 1 血品領回之保存方式部份內容刪修。 5. 新增第六項參考資料。	105 年 12 月 20 日 護理部技術標準 委員會通過
106.03.14	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.27	3.9	第三項第三目之 2、4、7、12 內容說明修訂 輸血紀錄報告單及領血單皆改成「血品出庫清單」	106 年 12 月 27 日 護理長會議通過
107.07.11	4.0	第三項第三目之 2 說明新增血品、血袋號。	107 年 07 月 11 日 護理長會議通過

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版
		頁碼/總頁數	12/13

修正日期	版本	修正說明	備註
108.06.17	4.1	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第七項第二目依據 108 年 1 月 18 日檢驗科公告，原紅血球濃厚液(Packed RBC)品項將停用，全面改採用「儲存前減除白血球之紅血球濃厚液(Leucocyte-Poor RBC)」。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。
109.07.21	4.2	第三項第三目之 3、7、9 已無血品出庫清單、10 步驟及要點說明內容文字刪修。	109 年 06 月 15 日護理技術組會議通過；109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。
110.09.23	4.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.20	4.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.03.07	4.3	第三項第三目之 14.說明 1 內容刪除「將輸血輸液套管內之體液排空後丟棄」。	111 年 12 月 19 日護理技術組會議通過；112 年 02 月 08 日護理長會議通過；112 年 03 月 07 日督導會議通過公布。
112.08.08	4.4	1. 刪除第三項第三目步驟之 6.說明 2.、12.說明 2.白血球過濾器輸血套管內容。 2. 第三項第四目之 6.內容說明修訂。	112 年 07 月 03 日護理技術組會議通過；112 年 07 月 12 日護理長會議通過；112 年 08 月 08 日督導會議通過公布。
113.04.16	4.5	1. 第三項第二目用物準備修訂。 2. 第三項第三目步驟之 8.說明內容修訂。 3. 第三項第五目注意事項 1.(5)領回血品輸注 4 小時應以出庫時間開始計算。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；113 年 04 月 10 日護理長會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	輸血術	制定單位	護理部	
編號	A31000-Q05-W-B01	版本	第 4.7 版	頁碼/總頁數 13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
114.10.07	4.6	1.更新第三項第(三)目第 1 點備註「於 HIS 系統 key in 生命徵象才有辦法領用血品」及照光血品適應症 2.增加第四項說明第 8 點輸血 set 更換時機及第 9 點血品輸注先後順序 3.更新第六項參考文獻	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 07 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.7	1.第三項第三目第 9 點說明：若需使用輸血加壓袋時壓力不可超過 300 mmHg。	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。